

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η επιτυχία της μεθόδου Διαίρει και Βασίλευε βασίζεται στο ότι το αρχικό πρόβλημα μειώνεται γρήγορα.
- β. Η δυαδική αναζήτηση μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε μη ταξινομημένα δεδομένα χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.
- γ. Η επαναληπτική διαίρεση του χώρου λύσεων μπορεί να μειώσει πολύ τον αριθμό βημάτων.
- δ. Όσο αυξάνεται το πλήθος των δεδομένων, η μέθοδος παραμένει συνήθως πιο αποδοτική από μια γραμμική προσέγγιση.
- ε. Η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο σε αριθμητικά προβλήματα.

A2. Να εξηγήσετε ποια βασική προϋπόθεση απαιτείται για την εφαρμογή της δυαδικής αναζήτησης σε πίνακα. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της μεθόδου σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να υπολογίσετε τον μέγιστο αριθμό ερωτήσεων που απαιτούνται για να εντοπιστεί ένας αριθμός από το 1 έως το 1000 με τη στρατηγική διαίρεσης στη μέση. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε πώς θα βρίσκατε μια λέξη σε ταξινομημένο λεξικό με τη μέθοδο Διαίρει και Βασίλευε. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει ταξινομημένο πίνακα 30 ακεραίων και αριθμό-στόχο. Το πρόγραμμα να εφαρμόζει δυαδική αναζήτηση και να εμφανίζει τη θέση του στοιχείου ή μήνυμα ότι δεν βρέθηκε. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε αρχείο 729 εγγράφων ταξινομημένων αλφαβητικά αναζητείται συγκεκριμένος κωδικός. Να περιγράψετε πώς η μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε μειώνει το πρόβλημα σε κάθε βήμα, να εκτιμήσετε τον μέγιστο αριθμό ελέγχων και να συγκρίνετε λεκτικά την αποτελεσματικότητα με σειριακή αναζήτηση. Μονάδες 25